

b/ La soustraction

$$2 \text{ h } 30 \text{ mn } 20 \text{ s} - 1 \text{ h } 40 \text{ mn } 35 \text{ s} = 2 \text{ h } 30 \text{ mn } 20 \text{ s}$$

$$\rightarrow - \underline{1 \text{ h } 40 \text{ mn } 35 \text{ s}}$$

$$2 \text{ h } 30 \text{ mn } 20 \text{ s} = 1 \text{ h } 60 \text{ mn } 60 \text{ s}$$

$$+ 29 \text{ mn } 20 \text{ s}$$

$$= 1 \text{ h } 89 \text{ mn } 80 \text{ s}$$

$$\rightarrow 1 \text{ h } 89 \text{ mn } 80 \text{ s}$$

$$\underline{1 \text{ h } 40 \text{ mn } 35 \text{ s}}$$

$$0 \text{ h } 49 \text{ mn } 45 \text{ s}$$

c/ La multiplication

$$4 \text{ h } 20 \text{ s} \times 6 = 4 \text{ h } 20 \text{ s}$$

$$\times 6$$

$$24 \text{ h } 120 \text{ s}$$

$$\rightarrow 24 \text{ h} = 1 \text{ j} \text{ et } 120 \text{ s} = 2 \text{ mn} \text{ donc } 4 \text{ h } 20 \text{ s} \times 6 = 1 \text{ j } 2 \text{ mn}$$

d/ La division

$$4 \text{ h } 20 \text{ s} : 7 = \dots\dots\dots$$

$$4 \text{ h} \times 60 = 240 \text{ mn}$$

$$2 \text{ mn} \times 60 = 120 \text{ s}$$

240 mn	7
238	<u>34 mn 20 s</u>
2 mn	
120	
+ 20	
140	

9) Intérêt - Taux - Capital

- Intérêt annuel $= \frac{\text{Capital} \times \text{taux}}{100}$
- Taux $= \frac{\text{Intérêt annuel} \times 100}{\text{Capital}}$
- Capital $= \frac{\text{Intérêt annuel} \times 100}{\text{Taux}}$
- Durée du placement (jour) $= \frac{360 \text{ jours} \times \text{intérêt}}{\text{intérêt annuel}}$

10) Conversion du Fmg en Ariary (Ar)

Exemple 1 : 500 Fmg = 500 : 5 = 100 Ar

Exemple 2 : 25 000 Fmg = 25 000 : 5 = 5 000 Ar

GEOMETRIE

I. FIGURES GEOMETRIQUES PLANES

a/ Triangle

$$S = \frac{B \times h}{2}$$

$$h = \frac{2 \times S}{b}$$

ou

$$B = \frac{2 \times S}{h}$$

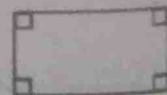


b/ Rectangle

$$P = (L + l) \times 2$$

$$S = L \times l$$

$$L = \frac{S}{l} \quad \text{ou} \quad l = \frac{S}{L}$$



Il faut toujours chercher le demi-périmètre

L = demi-périmètre - l

l = demi-périmètre - L

OPERATIONS

3) Ecris en chiffres :

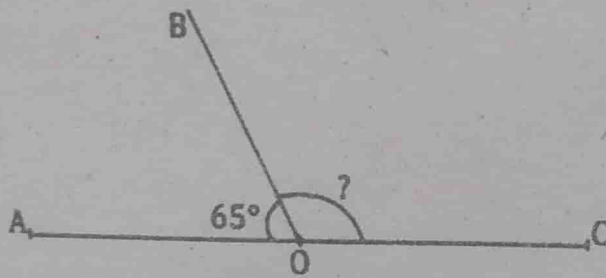
a/ Cinq millions quinze mille

Ariary =

b/ Trois cent mille vingt cinq

Ariary =

4) Combien mesure l'angle $\widehat{BOC}$?



5) 18 kapoaka de riz coûtent
14 400 Ar.

Calcule le prix d'un kapoaka de riz.

L'ESSENTIEL A RETENIR EN ARITHMETIQUE ET EN GEOMETRIE

1) Numération

- Pour comparer ou ranger deux ou plusieurs nombres.

Il suffit de dresser un tableau de numération :

Classe des Milliards			Classe des Millions			Classe des Mille			Classe de l'Unité		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u

c : centaine

d : dizaine

u : unité

- Pour comparer ou ranger deux ou plusieurs nombres décimaux, comparer d'abord leur partie entière.

S'ils ont la même partie entière, comparer leur partie décimale.

Exemple : Compare 23,03 et 23,4

Partie entière 23 23

Partie décimale 03 ,4 ou 40

→ 40 est plus grand que 03 donc 23,4 est plus grand que 23,03

2) Les grandeurs proportionnelles

Exemple 1 : 500g de riz blanc coûte 650 Ar, combien coûte le kg ?

Solution : 500 g → 650 Ar

$$1000 \text{ g} \longrightarrow ? = \frac{650 \text{ Ar} \times 1000 \text{ g}}{500 \text{ g}} = 1300 \text{ Ar}$$

Attention : Il faut faire la conversion, 1 kg = 1000 g ou 500 g = 0,5 kg

Exemple 2 : Le mètre du tissu coûte 4000 Ar, Ravao n'achète que 40 cm.
Combien doit-elle payer ?

Solution : 1 m → 4000 Ar

$$0,40 \text{ m} \longrightarrow ? = \frac{4000 \text{ Ar} \times 0,40 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 1600 \text{ Ar}$$

Attention : Puisqu'on nous a donné le prix du mètre, donc il faut convertir 40 cm en m, 40 cm = 0,40 m.

OPERATIONS – Sujet-Type N° 1

Durée : 30 minutes

Coefficient : 1

Pose et effectue les opérations suivantes
(fais la conversion s'il y a lieu) :

1) $\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \dots\dots\dots$

2) a/ $5 \text{ h } 22 \text{ mn} - 3 \text{ h } 30 \text{ mn } 18 \text{ s} = \dots\dots\dots$

b/ $40 \text{ da}\ell + 245 \text{ hg} + 40 \text{ dm}^3 = \dots\dots \ell$
 eau eau eau eau

OPERATIONS

d/ **Rendement**
- Rendement = $\frac{\text{Récolte totale (t)}}{\text{Surface (ha)}}$ ou Surface = $\frac{\text{Récolte totale}}{\text{Rendement}}$

d/ **Rendement**
- Rendement = $\frac{\text{Récolte totale(t)}}{\text{Surface (ha)}}$ ou Surface = $\frac{\text{Récolte totale}}{\text{Rendement}}$

(t/ha) ou Récolte totale (t) = surface (ha) × rendement (t/ha).

5) Quatre opérations sur les fractions

Addition et soustraction sont toujours à mettre au même dénominateur :

a/ L'addition

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{2 \times 7}{3 \times 7} + \frac{1 \times 3}{7 \times 3} = \frac{14}{21} + \frac{3}{21} = \frac{17}{21}$$

b/ La soustraction

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} - \frac{1 \times 4}{5 \times 4} = \frac{5}{20} - \frac{4}{20} = \frac{1}{20}$$

c/ La multiplication

$$\bullet \quad \frac{2}{3} \times 5 = \frac{2}{3} \times \frac{5}{1} = \frac{10}{3} \qquad \bullet \quad \frac{3}{7} \times \frac{5}{8} = \frac{15}{56}$$

d/ La division

$$\bullet \frac{3}{7} : \frac{2}{5} = \frac{3}{7} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{14} \quad \bullet \frac{2}{7} : 3 = \frac{2}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{21}$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse.

La fraction inverse de 3 ou $\frac{3}{1}$ est $\frac{1}{3}$.

6) Les nombres sexagésimaux

- Les opérations de base

a/ L'addition

$$\begin{array}{r}
 1 \text{ h } 15 \text{ mn } 53 \text{ s} + 50 \text{ mn } 20 \text{ s} = \\
 + \quad 1 \text{ h } 15 \text{ mn } 53 \text{ s} \\
 \hline
 \quad 50 \text{ mn } 20 \text{ s} \\
 \hline
 1 \text{ h } 65 \text{ mn } 73 \text{ s} \\
 + 1 \text{ mn } -60 \text{ s} \\
 \hline
 1 \text{ h } 66 \text{ mn } 13 \text{ s} \\
 + 1 \text{ h} - 60 \text{ mn} \\
 \hline
 2 \text{ h } 06 \text{ mn } 13 \text{ s}
 \end{array}$$

3) Les Quatre opérations de base

- Pour additionner des nombres entiers ou décimaux, on les écrit les uns en dessous des autres, de manière que les virgules soient sous les virgules, les unités, sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc...

- Il ne faut additionner ou soustraire que des unités de même espèce :

$$12 \text{ m} \quad + 4 \text{ km} \quad = \quad \text{non}$$

$$12 \text{ m} \quad + 4000 \text{ m} \quad = \dots\dots\dots \text{m}$$

sinon $0,012 \text{ km} \quad + 4 \text{ km} \quad = \dots\dots\dots \text{km}$

- Pour les quatre opérations de base, faites attention aux « zéros ».

Exemple : $13,01 \times 40,1 =$

$$\begin{array}{r} 13,01 \\ \times 40,1 \\ \hline 1301 \\ 52040 \\ \hline 521,701 \end{array}$$



4) Echanges

a/ P.A. - P.V - P.R - Bénéfice - Perte

- Quand $P.V > P.R$ ou $P.V > P.A$, on réalise un bénéfice.
- Quand $P.V < P.R$ ou $P.V < P.A$, il y a une perte.

b/ Budget familial

- Gain > dépenses $\rightarrow$ On réalise une économie.
- Gain < dépenses $\rightarrow$ il y a une dette.

c/ Facture

- **Remise** : Il faut enlever le montant de la remise au montant total.
- **TVA** : Il faut ajouter au montant total de la facture le montant de la TVA.

Exemple :

Le prix du litre de savon liquide est de 3000 Ar chez le grossiste.

Etablis la facture de M RANDRIA s'il faut encore un TVA de 20 %.

- $20\% \text{ de } 3000 \text{ Ar} = 600 \text{ Ar}$

- Il doit payer à la caisse : $3000 \text{ Ar} + 600 \text{ Ar} = 3\,600 \text{ Ar}$

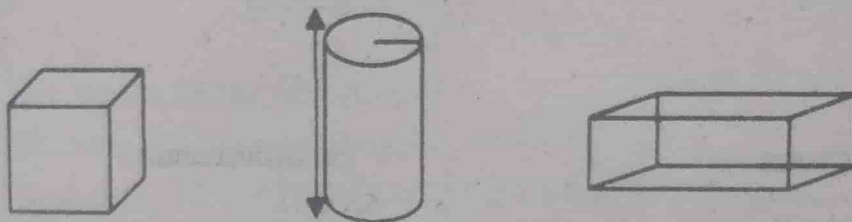
II. FIGURES TRIDIMENSIONNELLES

Quelle que soit la nature de la figure qui se présente, nous avons toujours la formule :

Surface latérale = Périmètre de la base $\times$ hauteur

Surface totale = Surface latérale + Surface des 2 bases

Volume = Surface d'une base $\times$ hauteur

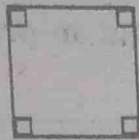


Consignes pour la matière « OPERATION »

- Bien lire le sujet plusieurs fois.
- Prendre chaque question une à une (1, 2, 3, 4, 5).
- Bien comprendre quel genre d'opération l'on me demande de faire : addition, soustraction, multiplication, division.
- Regarder les unités utilisées dans l'opération (Ex : m, hl, are...).
- Prendre un temps de réflexion pour se rappeler la (les) leçon(s) si c'est nécessaire (Ex : fractions...).
- Utiliser un brouillon facile à vérifier pour éviter les ratures.

c/ Carré

$$p = c \times 4$$



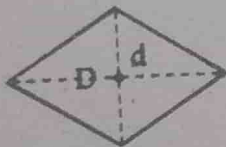
$$S = c \times c$$

e/ Losange

$$S = \frac{d \times D}{2}$$

$$S = \frac{2 \times S}{d}$$

$$d = \frac{2 \times S}{D}$$

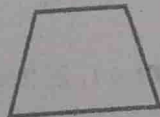


g/ Trapèze

$$S = \frac{(B+b) \times h}{2}$$

$$(B + b) = \frac{2 \times S}{h}$$

$$\text{ou } h = \frac{2 \times S}{(B + b)}$$



d/ Cercle

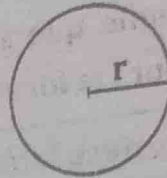
$$p = r \times 2 \times \pi$$

ou

$$C = D \times \pi$$

$$D = \frac{C}{\pi}$$

$$S = r \times r \times \pi$$



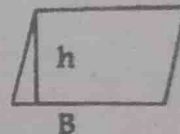
f/ Parallélogramme

$$S = B \times h$$

$$B = \frac{S}{h}$$

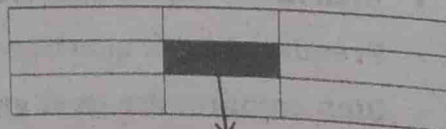
ou

$$h = \frac{S}{B}$$



h/ Aire diminuée ou augmentée

Exemple :



Surface de croisement

Concernant les allées qui se croisent, il ne faut compter la surface de croisement qu'une seule fois.